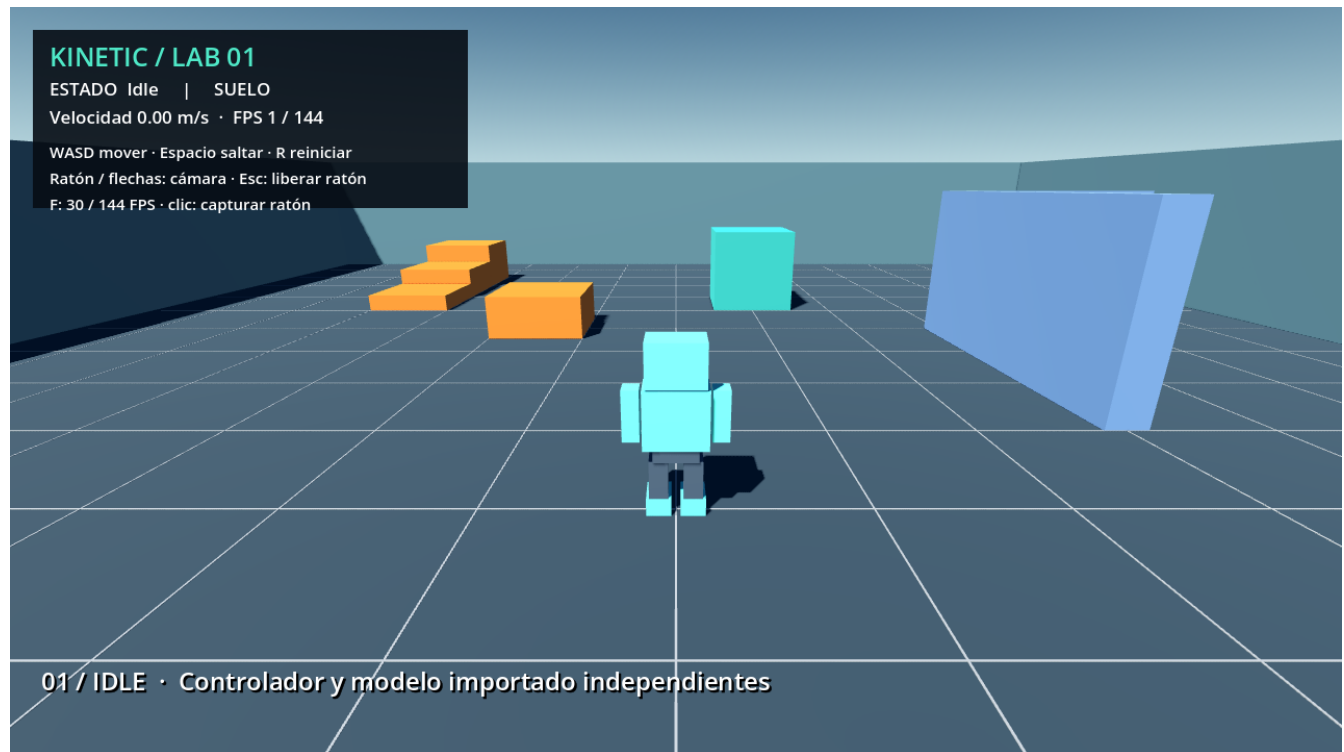


Escena 3D controlable

Entrega individual · Arquitectura, física, cámara y FSM

Autor: **Alberto**. Se construyó un laboratorio 3D editable con robot de práctica, obstáculos y cámara orbital. La lógica pertenece al CharacterBody3D; el modelo importado aporta exclusivamente apariencia.



Alcance y controles

WASD mueve según la orientación horizontal de cámara. **Espacio** salta solo con apoyo. **Ratón / flechas** giran la cámara; **Esc** libera el cursor y clic lo captura. **R** reinicia; **F** alterna límites de 30 y 144 FPS.

Suelo y obstáculos usan StaticBody3D con cajas de colisión. El personaje utiliza una cápsula. El cielo procedural y un sol direccional con sombras hacen visibles la orientación y el contacto con el suelo.

Procedencia declarada: Alberto autorizó el recurso original de práctica. No se utilizó Tripo/Meshy ni se simula una exportación de esos servicios. Animaciones esqueléticas y deformación quedan para Tarea 2.

Arquitectura editable

Responsabilidad de cada escena y separación del modelo

Escenas del proyecto

level.tscn

Nivel persistente: suelo, paredes, escalones, esquina, cielo, luz, Player y HUD.

player.tscn

CharacterBody3D con player.gd, CapsuleShape3D y dos hijos independientes: Visual y CameraRig.

robot_visual.tscn

Envolvente a escala 1. Instancia robot_practica.gltf. Sustituir el recurso aquí conserva el controlador.

model_comparison.tscn

Comparación editable de la misma geometría en cerámica gris y menta.

Jerarquía del personaje

Player (CharacterBody3D)

CollisionShape3D: cápsula 1.8 m / radio 0.42 m

Visual: robot_visual.tscn

ImportedModel: robot_practica.gltf

CameraRig: yaw y seguimiento del cuerpo

Pitch: inclinación limitada

SpringArm3D: prueba de obstáculos

Camera3D: perspectiva, near 0.08 m

Cómo inspeccionar

Importar project.godot, abrir las escenas desde FileSystem y usar la vista 3D. El nivel no se crea exclusivamente en tiempo de ejecución: geometría y colisiones están guardadas en .tscn. F5 ejecuta el proyecto. Compatibility y GodotPhysics3D evitan dependencias de complementos.

Movimiento y tiempo

Velocidad en m/s; aceleración en m/s²; física a 60 Hz

Un solo paso de integración

En `_physics_process(delta)`, `Input.get_vector` limita la entrada diagonal. La base horizontal de `CameraRig` transforma (x, 0, y) a mundo, de modo que W sigue el frente de cámara sin ganar velocidad al mirar arriba o abajo.

La aceleración horizontal usa `move_toward` con **aceleración × delta**. En aire, **velocity.y -= gravedad × delta**. Al presionar salto y estar en suelo se asigna **velocity.y = 8 m/s**. No se multiplica ese impulso por delta.

`move_and_slide()` recibe velocity en m/s e integra internamente el paso físico. Multiplicar antes velocity por delta aplicaría el tiempo dos veces. Las colisiones, la gravedad y la posición real permanecen en el paso físico.

Actualización visual

`_process(delta)` interpola el giro del modelo con $1 - \exp(-14 \times \text{delta})$ y actualiza una oscilación de 2.5 cm en Walk. No mueve la cápsula. El ratón ya contiene desplazamiento acumulado: no usa delta; el giro con flechas expresa radianes por segundo y sí lo utiliza.

Experimento: 120 pasos = 2 segundos simulados

Límite de render **30 FPS: 9.47278 m**.

Límite de render **144 FPS: 9.47278 m**.

Diferencia: **0.00000 m**. Resultados del modo test con render, no del grabador.

El recorrido es menor a 10 m porque se acelera desde reposo hasta 5 m/s. Cambiar el límite de render no cambia los 60 pasos físicos por segundo. El límite es un máximo, no una garantía de FPS alcanzados. En otros equipos puede haber diferencias pequeñas por muestreo de entrada, pasos en el borde del intervalo o saturación de CPU.

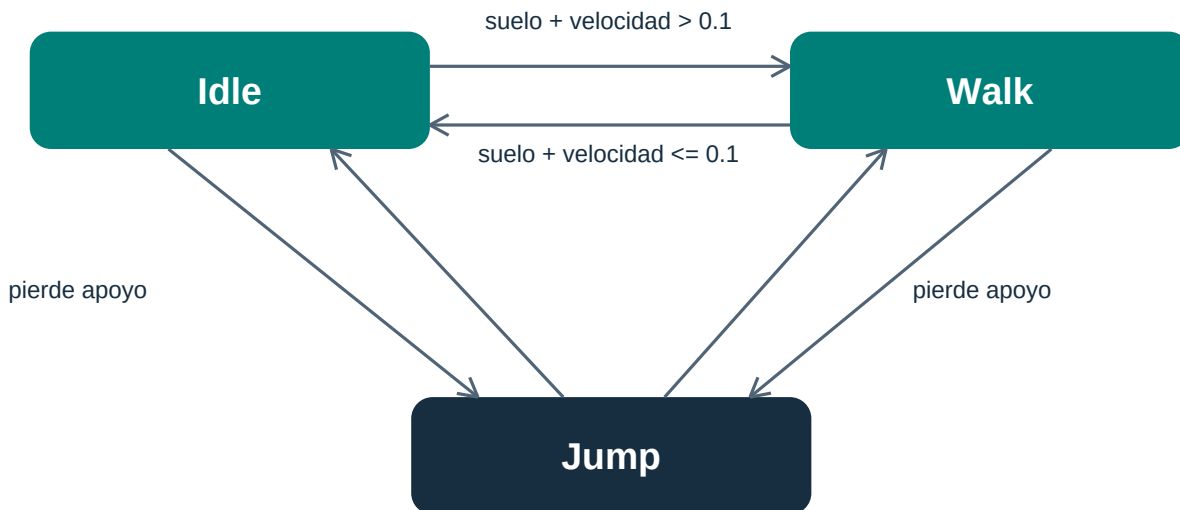
Fuente técnica

Godot: `CharacterBody3D`, `velocity` y `move_and_slide()`. La documentación confirma que velocity no debe multiplicarse por delta antes de llamar al método.

FSM y cámara

Transiciones explícitas y tratamiento nativo de obstáculos

Estados observables



Aterrizaje: Idle si se detiene; Walk si sigue moviéndose

Jump incluye ascenso y caída, también al abandonar una plataforma. La decisión se toma después de `move_and_slide()`, usando apoyo actualizado y velocidad horizontal. Una tabla de transiciones legales valida los cambios; el HUD y el registro FSM muestran el estado activo.

Seguimiento y colisión de cámara

SpringArm3D sigue al personaje mediante la jerarquía. Longitud 5.5 m, esfera de barrido de 0.22 m, margen 0.15 m y máscara del nivel. Se excluye expresamente el RID del jugador. Al encontrar una pared, el brazo se acorta; pitch entre -1.1 y 0.25 rad evita inclinaciones extremas.

La prueba recorre 360° cerca de la pared sur y comprueba la posición de cámara. El brazo llega a 1.085 m en la posición de ensayo, sin salir del límite interior. Esta prueba cubre esa pared; se añade comprobación del cuerpo en una esquina y conviene explorar manualmente todas las combinaciones.

Referencia oficial: [SpringArm3D](#). No se utiliza complemento externo.

Modelo y trazabilidad

Recurso original de práctica autorizado; sin servicio 3D externo

Especificación exacta y herramienta

Robot simple de baja poligonización, cabeza rectangular, visor ámbar, cerámica menta, juntas de grafito, pies planos y piezas rígidas separadas. Altura 1.78 m, +Y arriba, frente -Z y origen en el suelo. El texto completo se conserva en **Prompts/prompt_exacto.txt**.

Herramienta: generador local determinista en Python con asistencia de Codex; exportación glTF 2.0 e importación en Godot 4.7.2. Fecha: 26.09.2026. No aplican semilla ni parámetros de Tripo/Meshy. Licencia original: CC0 1.0. No se usaron modelos descargados ni texturas externas.

Ficha técnica final

132 triángulos instanciados / 11 piezas / 264 vértices instanciados.

Tres materiales PBR; metallic 0.12, roughness 0.65. Cero texturas y UV.

Dimensiones: $1.03 \times 1.78 \times 0.465$ m. Una unidad = un metro.

Cero huesos, pesos de skin o clips; articulaciones aún no preparadas para deformación. Los brazos exceden ligeramente la cápsula y no colisionan por separado.

Comparación A / B

A / gris

B / menta final

La variante gris conserva geometría y materiales salvo el color base de cerámica. Se eligió menta para reconocer al personaje. Ambas se conservan en assets/robot y en una escena de comparación editable. No se presenta como reparación de un defecto.

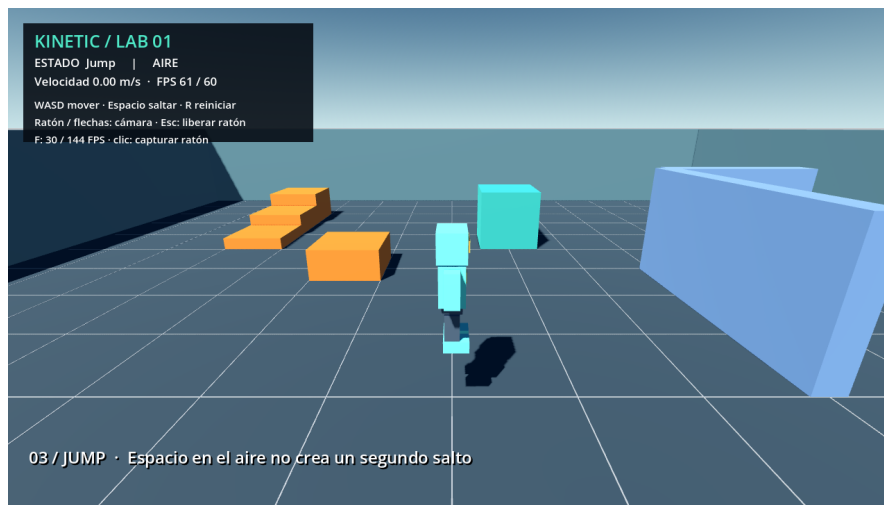
Tres verificaciones registradas

1. Caras no degeneradas y normales exteriores coherentes con el winding.
2. Pies en $Y=0$, escala positiva y altura compatible con cápsula de 1.8 m.
3. Materiales integrados, sin imágenes faltantes; piezas rígidas separadas y ausencia de rig declarada.

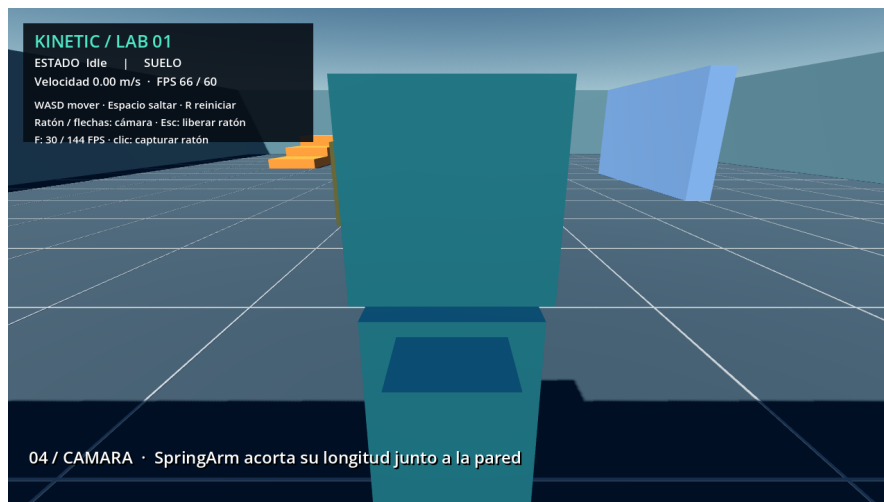
Evidencia: model_audit.json y FICHA.md.

Pruebas y entrega

Capturas del motor • resultados reproducibles • enlaces locales



Captura 2: Jump en aire. Repetir Espacio no incrementó el contador de saltos; el personaje aterrizó y volvió a Idle.



Captura 3: cámara retraída junto a pared. El cuerpo no atravesó suelo, cubo, pared ni esquina. La captura 1, en página 1, muestra Idle y el entorno.

18 comprobaciones / 0 fallos en ejecución con render. Se conserva JSON con medidas. La copia limpia se reimporta y ejecuta sin incluir .godot; su resultado se registra en clean_copy.json.

Proyecto completo (ZIP) • Video de demostración (MP4)

Enlaces relativos a archivos adjuntos. Falta destino de publicación: subir ambos y sustituir por URLs si se exigen enlaces web. Autor: Alberto.